

RELATÓRIO TÉCNICO

Análise multiespectral

Triagem de possível estresse fisiológico baseada no padrão predominante da própria cena.

VEGETAÇÃO COM RESPOSTA MULTIESPECTRAL DIFERENTE

3,22%

Percentual dos pixels considerados vegetação que apresentaram comportamento anômalo em relação ao padrão da área.

PIXELS DE VEGETAÇÃO

676.816

1,18% prioritários

Data de emissão

12/09/2026

Identificador

amostra-zenith-2026

Imagem térmica

Analísada

Leitura executiva

As áreas sinalizadas apresentam resposta multiespectral diferente do padrão predominante da vegetação. O resultado ajuda a priorizar a inspeção em campo, mas não identifica isoladamente doença, praga, deficiência nutricional ou estresse hídrico.

IDENTIFICAÇÃO

Propriedade: Fazenda Modelo Zenith | Talhão: Talhão Norte 04 | Emitido por: Responsável técnico | Data da análise: 13/09/2026 08:30

IMPORTANTE

Este relatório representa triagem agrônômica. Confirme as áreas prioritárias por inspeção presencial antes de qualquer intervenção.

VISÃO GERAL

Mapa de possíveis alterações fisiológicas

As regiões destacadas apresentaram resposta multiespectral diferente do padrão predominante da vegetação.



COMO USAR ESTE MAPA

Use as regiões destacadas para planejar o caminhamento e a amostragem em campo. A marcação indica diferença espectral, não uma causa confirmada.

EVIDÊNCIAS VISUAIS

Mapas da análise

Compare intensidade espectral, índices de vegetação e áreas prioritárias sem interpretar qualquer mapa isoladamente como diagnóstico.

Resposta espectral

Intensidade relativa da diferença identificada pelo modelo.



Áreas prioritárias

Coincidência entre anomalia espectral e térmica.



NDVI

Resposta combinada das bandas Red e NIR.



NDRE

Resposta de Red Edge e NIR, sensível a variações do dossel.



DETALHES DA ANÁLISE

Indicadores técnicos

Estatísticas calculadas exclusivamente sobre os pixels considerados vegetação.

NDVI

Vigor e cobertura

Mín. 0,201 Máx. 0,913 Média 0,624 Mediana 0,651

NDRE

Resposta do dossel

Mín. 0,082 Máx. 0,612 Média 0,341 Mediana 0,354

GNDVI

Resposta à banda verde

Mín. 0,181 Máx. 0,832 Média 0,541 Mediana 0,563

Cire

Índice de clorofila Red Edge

Mín. 0,104 Máx. 4,802 Média 1,721 Mediana 1,614

Informações técnicas

Bandas utilizadas Green, Red, Red Edge, NIR, Thermal

Dimensões 1.280 x 960 pixels

Georreferenciamento EPSG:31983

Escala de reflectância 255

NDVI mínimo para vegetação 0,2

Método RobustScaler + IsolationForest + spatial filtering

NOTA DE CALIBRAÇÃO

Os valores foram normalizados por reflectance_scale=255. Isso não substitui calibração radiométrica real.

PRÓXIMA ETAPA

Registro da vistoria

Preencha após verificar presencialmente as áreas sinalizadas no levantamento.

☐ Alteração confirmada em campo

☐ Alteração não confirmada

☐ Outra condição observada

☐ Nova coleta recomendada

Áreas / pontos verificados

Observações de campo

Responsável: _____

Data: ____ / ____ / ____